2026년 2학기

코딩과 응용(2008424)

<Week 11>

실데이터를 활용한 회귀분석

안이삭

국립공주대학교
KONGJU NATIONAL UNIVERSITY

API에서 받은 자료로 예측

지난 시간: API로 기상 관측자료 수집

이번 시간: 교수자가 받은 2년 자료를 공통 CSV로 배포

배포 파일을 읽고 누락 시각과 빈 값을 확인

현재와 과거 관측값으로 1시간 뒤 풍속 예측

회귀(Regression) vs 분류(Classification)

문제	결과의 형태	예시
회귀	숫자	1시간 뒤 풍속 2.4 m/s
분류	범주	강풍 여부: 예 / 아니오

Copilot에 맡길 일과 직접 확인할 일

학생: 무엇을 예측할지와 사용할 관측값을 정함

학생: 어떤 자료로 학습하고 어느 시각으로 평가할지 정함

Copilot: 요청에 맞춰 실습 파일을 만들고 실행

학생: 출력된 행 수, 예측 시각, 실제값과 오차 확인

예: 02시 입력의 정답이 정말 03시 풍속인지 확인

오늘의 예측 문제

대상: 서울 ASOS 108번 관측소

자료: 2023년 1월부터 2024년 12월까지

예측 시점: 현재 관측자료를 받은 직후

예측 대상: 정확히 1시간 뒤의 풍속 WS

단위: m/s. 시각은 한국 표준시 KST

입력 5개와 정답 1개

역할	사용할 값	시각
입력	현재 풍속	현재
입력	1시간 전 풍속	1시간 전
입력	2시간 전 풍속	2시간 전
입력	현재 기온	현재
입력	현재 습도	현재
정답	1시간 뒤 실제 풍속	1시간 뒤

현재까지 얻은 5개 값으로 다음 풍속을 예측. 실제 정답은 1시간 뒤에 알 수 있음.

한 행은 한 번의 예측

예측 시점	현재 풍속	1시간 전	2시간 전	1시간 뒤 정답
01-01 02시	1.9	1.9	1.4	1.6
01-01 03시	1.6	1.9	1.9	1.4
01-01 04시	1.4	1.6	1.9	2.4

2023-01-01 실제 풍속(m/s). 표에서는 기온과 습도를 생략.

실습 준비

1. 배포된 asos_108_2023_2024.csv를 실습 폴더에 저장

2. VS Code에서 그 폴더 열기

3. CSV의 열 이름과 처음 몇 줄 확인

4. Copilot Chat을 열고 같은 실습 폴더에서 작업

5. 단계별 프롬프트를 보내고 실행 결과 확인

실습 중 만든 파일은 이 폴더에 모아 둠

공통 데이터 확인

파일: asos_108_2023_2024.csv

서울 ASOS 108번, 2023~2024년, 한국 표준시

받은 자료 17,509행 / 1시간 격자 17,544시간

행이 없는 시각 35개 / 중복 시각 0개

받은 행 중 풍속 빈칸 33개 / 기온·습도 빈칸 0개

풍속 0 m/s는 정상 관측값

실습 1: CSV 상태 확인

'asos_108_2023_2024.csv를 읽고 관측 시각을 순서대로 확인해줘.
처음과 마지막 시각, 전체 행 수와 중복 시각 수를 보여줘.
1시간마다 관측이 있다고 가정하고, 행이 빠진 시각을 세어줘.
기존 행 안의 풍속·기온·습도 빈칸 수는 따로 세어줘.
원본은 수정하지 말고 처음 3행과 검사 결과를 보여줘.'

확인: 17,509행, 행이 없는 시각 35개, 기존 행의 풍속 빈칸 33개.

시간 간격을 먼저 맞추는 이유

2023년 12월 10일 CSV에서 03시 다음 행은 08시

03시를 기준으로 1시간 뒤는 04시

다음 행을 그대로 정답으로 고르면 5시간 뒤를 고른 셈

빠진 04·05·06·07시를 빈 행으로 넣어 1시간 간격 복원

관측하지 않은 풍속은 빈칸으로 남김

과거 풍속과 다음 풍속을 붙이는 이유

2023년 1월 1일 02시에 예측한다고 가정

00·01·02시 풍속 1.4, 1.9, 1.9 m/s로 최근 변화를 확인

02시의 기온과 습도도 입력에 포함

맞혀야 할 정답은 03시 실제 풍속 1.6 m/s

한 행에 입력과 정답을 짝지어 무엇을 맞힐지 정함

실습 2: 입력과 정답을 한 행에 만들기

'asos_108_2023_2024.csv로 입력과 정답을 맞춘 표를 만들어줘.
빠진 시각을 빈 행으로 추가해 1시간 간격을 먼저 맞춰줘.
각 행의 입력은 현재 풍속·기온·습도, 정확히 1·2시간 전 풍속이야.
정답은 정확히 1시간 뒤의 실제 풍속이야. 입력에는 넣지 마.
예측을 하는 시각과 맞힐 시각도 별도 열로 적어줘.
필요한 입력이나 정답이 비면 그 행만 빼고, 빈 값은 채우지 마.
파일을 만들어 실행하고 결과를 wind_dataset.csv로 저장해줘.
시간 간격을 맞춘 뒤의 행 수, 저장된 행 수와 첫 4행을 보여줘.'

결과 확인: 입력과 정답을 맞춘 표

저장된 파일: wind_dataset.csv

전체 전처리 결과: 17,464행. 시각 2개, 입력 5개, 정답 1개

첫 행의 예측 시각: 2023-01-01 02시

첫 행의 정답 시각: 2023-01-01 03시

첫 행 풍속: 현재 1.9 / 1시간 전 1.9 / 2시간 전 1.4 m/s

정답 1.6 m/s가 원본 CSV의 03시 풍속과 같은지 확인

학습과 평가를 시간순으로 나누는 이유

구분	정답 시각의 범위	행 수
학습	2023-01-01 03시~2024-11-30 23시	16,720
평가	2024-12-01 00시~2024-12-31 23시	744

학습과 평가의 경계

학습에서 본 마지막 정답: 2024-11-30 23시 풍속

첫 평가의 예측 시점: 2024-11-30 23시

첫 평가의 정답 시각: 2024-12-01 00시

현재 풍속 유지와 비교하는 이유

기준 예측: 1시간 뒤에도 지금 풍속이 그대로라고 가정

2024-11-30 23시 실제 풍속 2.1 m/s

그대로 유지한다고 보면 2024-12-01 00시 예측도 2.1 m/s

00시 실제 풍속은 1.5 m/s. 기준 예측의 오차는 0.6 m/s

같은 시각에서 이 단순한 방법과 선형회귀를 비교

그래야 모델을 학습한 뒤 오차가 얼마나 줄었는지 알 수 있음

선형회귀는 무엇을 배우나

입력 5개를 얼마나 반영할지 2024년 11월까지의 자료에서 배움

예: 현재 풍속을 많이 반영할지, 이전 변화도 반영할지 정함

배운 관계를 이용해 1시간 뒤 풍속 하나를 예측

2024년 12월 평가에서는 배운 관계를 바꾸지 않음

풍속이 음수로 예측되면 0 m/s로 처리

MAE: 평균적으로 얼마나 틀렸나

실제 풍속	예측 풍속	절대오차
2.0	2.5	0.5
3.0	2.0	1.0
1.0	1.0	0.0

높게 틀려도 낮게 틀려도 차이의 크기를 평균. 예시 MAE는 0.5 m/s.

실습 3: 기준 예측과 선형회귀 비교

'wind_dataset.csv에서 정답 시각이 2023년 1월~2024년 11월인 행으로 학습해줘.
정답 시각이 2024년 12월 1~31일인 행만 평가해줘. 시각은 KST야.
자료를 시간순으로 두고, 평가 중에는 모델을 다시 학습하지 마.
현재 풍속과 1·2시간 전 풍속, 현재 기온·습도 5개로 선형회귀를 학습해줘.
음수 회귀 예측은 0으로 바꾸고, 같은 평가 행의 두 방법 MAE를 비교해줘.
두 시각과 실제값, 현재 풍속 유지와 선형회귀 예측을 predictions.csv에 저장해줘.
만든 파일을 실행하고 학습·평가 행 수와 첫 평가 결과를 보여줘.'

확인: 학습 16,720행, 12월 평가 744행. 두 방법은 같은 정답 시각 사용.

결과 확인: 학습과 평가

학습 16,720행, 12월 평가 744행

평가의 첫 정답 시각: 2024-12-01 00시

그 시각의 실제 풍속 1.5 m/s, 기준 예측 2.1 m/s

predictions.csv에서 두 방법이 같은 정답 시각에 있는지 확인

12월 1~31일의 모든 평가 행으로 두 MAE 계산

행 수가 다르면 시간 간격, 빈 값, 정답 시각 범위부터 점검

공통 자료의 실제 실행 결과

방법	12월 MAE	뜻
현재 풍속 유지	0.653 m/s	학습 없는 기준
선형회귀	0.595 m/s	2024년 11월까지 학습

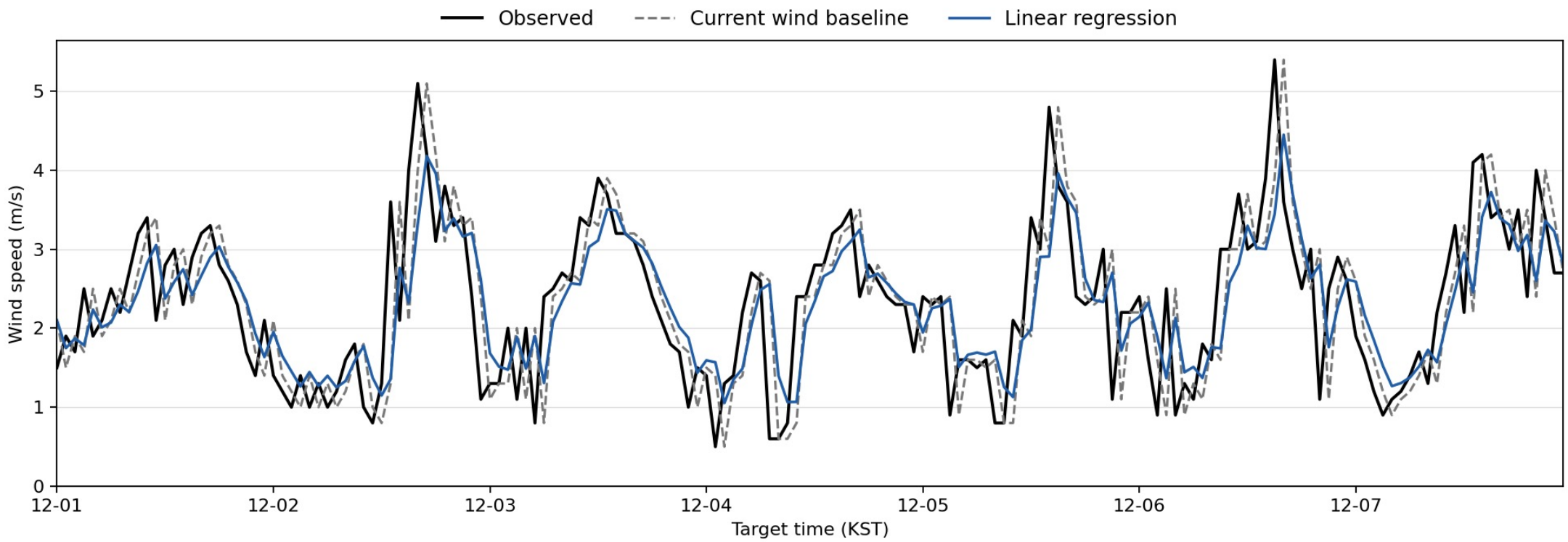
12월 평가 744건에서 선형회귀의 MAE가 기준보다 약 9.0% 작았음.

실습 4: 일주일치 예측 그래프

평균 오차만 보면 어느 시각에 크게 틀렸는지 알 수 없음.

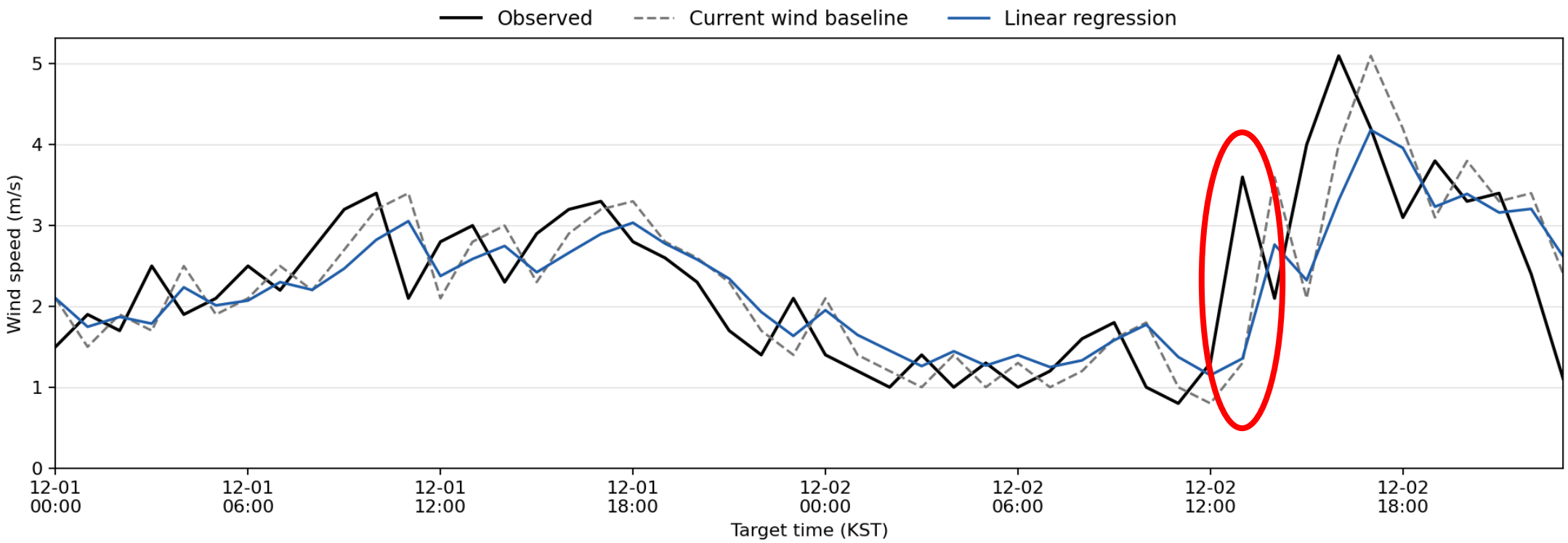
'predictions.csv에서 2024-12-01 00시~12-07 23시를 골라줘.
가로축은 정답 시각(KST), 세로축은 풍속(m/s)으로 해줘.
실제값은 검정, 기준 예측은 회색 점선, 선형회귀는 파랑으로 그려줘.
세 선을 한 그림에 놓고 범례를 달아 prediction_week.png로 저장해줘.
실행한 그림을 보여주고, MAE는 12월 1~31일 전체로 계산해줘.'

평가 자료 중 일주일 비교



2024-12-01~07 KST. 검정: 실제값, 회색 점선: 기준, 파랑: 선형회귀.

같은 주의 처음 48시간 확대



12월 2일 13시. 실제 3.6 m/s, 선형회귀 약 1.36 m/s.

학습한 모델을 저장하는 이유

새 예측을 할 때마다 모델을 다시 학습할 필요 없음

저장한 모델에 새 관측값을 넣어 같은 방법으로 예측

마지막 관측: 2024-12-31 23시

입력: 23시의 풍속·기온·습도와 22시·21시 풍속

예측할 값: 2025-01-01 00시 풍속

이 시각의 실제값은 배포 CSV에 없음

선택 실습: 모델을 바꾸면 나아질까

입력과 평가 시각을 그대로 두고 모델만 바꿔야 차이를 볼 수 있음.

'같은 입력과 학습·평가 기간으로 랜덤포레스트를 추가해줘.
나무 100개, 최대 깊이 6, 끝 가지의 표본 최소 5개로 맞춰줘.
같은 결과를 다시 얻도록 무작위 선택의 기준을 42로 정해줘.
현재 풍속 유지, 선형회귀, 랜덤포레스트의 MAE를 비교해줘.
실행한 결과에서 오차가 얼마나 달라졌는지 보여줘.'

확인: 같은 12월 평가 744건에서 세 방법을 비교.

선택 실습의 실제 결과

방법	12월 MAE	이번 기간의 비교
현재 풍속 유지	0.6535 m/s	기준
선형회귀	0.5946 m/s	입력 5개 사용
랜덤포레스트	0.5938 m/s	선형회귀와 거의 같음

다른 모델은 어떤게 있을까???
분류로 이 문제를 해결할 수 있을까???

두 학습 모델의 MAE 차이는 약 0.0008 m/s로 작았음.

실습 제출

GitHub 저장소에 코드와 README 커밋

첨부: predictions.csv와 일주일 비교 그래프 1장

분석: 크게 틀린 시각과 실제값·예측값을 근거로 설명

Copilot에 준 요청과 직접 확인한 결과를 짧게 정리

결과를 볼 때 던질 질문

- ✓ 다음 행이 아니라 정확히 1시간 뒤를 정답으로 골랐나?
- ✓ 예측 시각에 알 수 있는 값만 입력에 넣었나?
- ✓ 2024년 11월까지 학습하고 12월 정답만 평가했나?
- ✓ 같은 시각에서 현재 풍속 유지보다 오차가 줄었나?
- ✓ 그래프에서 언제 크게 틀렸는지 설명할 수 있나?